证

2026 全国高校 AI WEB 开发挑战赛 · 省赛作品

# 证析 EvidenceFlow

## 可审计的 AI 经营决策台

技术文档 · v0.9.0 · 2026 年 11 月

团队名称：汗流浃背了对不队

学校：天津商务职业学院　组别：C组

参赛成员：夏亮、冯浩然、马启然

指导老师：范晓东

**AI 说的每个数字，都能点回原文。**

本文档包含项目概述、需求分析、系统架构、AI 技术方案、核心功能实现、测试与部署、创新点与展望。

# 目录

1. 项目概述
2. 需求分析
3. 系统架构设计
4. AI 技术方案
5. 核心功能实现
6. 测试与部署
7. 创新点说明
8. 总结与展望
9. 团队与项目历史 附录 A：API 接口 附录 B：环境变量 附录 C：示例数据说明

# 1. 项目概述

## 1.1 背景

2026 年，大语言模型已经可以稳定地生成结构完整、语气专业的经营分析报告。企业使用 AI 做会议纪要、周报、复盘、竞品分析的门槛大幅降低。但“写得像”不等于“可以信”。

在实际经营场景中，一份 AI 生成的报告至少面临四类风险：

1. **数字无出处**：模型可能把材料中的目标写成结果，把百分比当成绝对值，或补一个材料中没有的数字。
2. **口径不可比**：全店退货率与服饰退货率、GMV ROI 与毛利 ROI、MQL 与 SQL，分母不同，结论完全不同。
3. **因果过度**：渠道 ROI 高不等于该渠道带来增量；同比高不等于经营变好。
4. **责任不可追**：报告进入决策会后，没人能说清某个数字来自哪句话、哪个公式、哪个版本的材料。

传统 BI 的瓶颈是“配置”，大模型看板的瓶颈是“可信度”。如果 AI 分析不能回答“凭什么”，它就只能停留在演示，无法进入真实决策。

## 1.2 问题定义

本项目将问题定义为：

> **如何让一条 AI 经营结论，在发布前具备可核对、可复算、可拦截的证据链？**

拆成三个可验证的子问题：

- **可核对**：每个数字能否回到材料中的连续原文与位置？
- **可复算**：每个派生指标能否用确定性公式复算，而不是由模型“算”？
- **可拦截**：缺基期、分母不清、目标当结果的主张，能否在进入高管摘要前被识别并阻断？

## 1.3 解决方案

证析 EvidenceFlow 是一套面向经营复盘与决策会的可审计 AI 工作台。核心设计是**把大模型从“数字所有者”降级为“抽取者与解释者”**：

```
材料
  → LLM 抽取「主张 + 连续引用」
  → 确定性校验（引文定位 + 数值比对 + 公式复算）
  → BM25 检索行业基准（只解释，不替代企业数据）
  → LLM 综合看板（只能引用已校验 claim）
  → 质疑官（缺基期 / 分母 / 目标当结果）
  → 发布闸门（不通过则替换摘要）
  → 可追溯报告
```

## 1.4 目标用户

| 用户 | 场景 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 中小企业经营者 | 月度/季度经营复盘 | 快速把会议纪要变成可核对的 KPI 与待办 |
| 咨询/代运营团队 | 客户经营分析交付 | 每条结论可回原文，降低返工与信任成本 |
| 高校案例赛/商赛团队 | 案例分析、商业计划 | 避免 AI 编数字，答辩可现场追溯 |
| AI 治理/审计培训 | 演示“可信 AI” | 用可视化方式讲清引用、校验、拦截 |

## 1.5 项目边界

- 本项目不替代审计、法律、投资建议；输出必须由业务负责人复核。
- 示例数据为虚构，仅用于展示方法。
- 当前基础版聚焦“文本 + CSV”的经营材料；PDF/图表识别预留接口。
- 提供可注册的轻量账号系统（`data/users.json` + scrypt 密码哈希 + HttpOnly Cookie 会话），不做多人协作；历史保存在浏览器本地。

# 2. 需求分析

## 2.1 功能需求

| 编号 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 材料输入 | 支持粘贴文本、上传 `.txt/.md/.csv`，至少 8 字符；含 CSV 解析 |
| F2 | 示例案例 | 内置 3 个可离线运行的案例，覆盖消费、SaaS、B2B 营销 |
| F3 | 主张抽取 | 每条 claim 包含指标、数值、单位、连续引用、分类 |
| F4 | 确定性校验 | 引文定位、数值比对、公式复算；输出 verified/partial/unsupported |
| F5 | 证据链 | 任意数字可打开证据抽屉，展示原文、位置、公式、置信度 |
| F6 | 行业基准 | BM25 检索 Top-K，展示来源、年份、摘要、分数 |
| F7 | 看板 | KPI、柱/线/饼/漏斗图、洞察、待办；所有图表可回 claim |
| F8 | 质疑室 | 展示被拦截主张、质疑理由、安全自检明细 |
| F9 | 追问 | 流式回答，带 claim 引用；支持语音输入与朗读 |
| F10 | 报告 | 导出 Markdown；打印/另存 PDF |
| F11 | 设置 | API Base URL / Model / 临时 Key / 温度；深浅色/自定义色/字号/动效/高对比 |
| F12 | 失败降级 | 无 Key → 本地启发式；模型失败 → 明确提示并降级 |

## 2.2 非功能需求

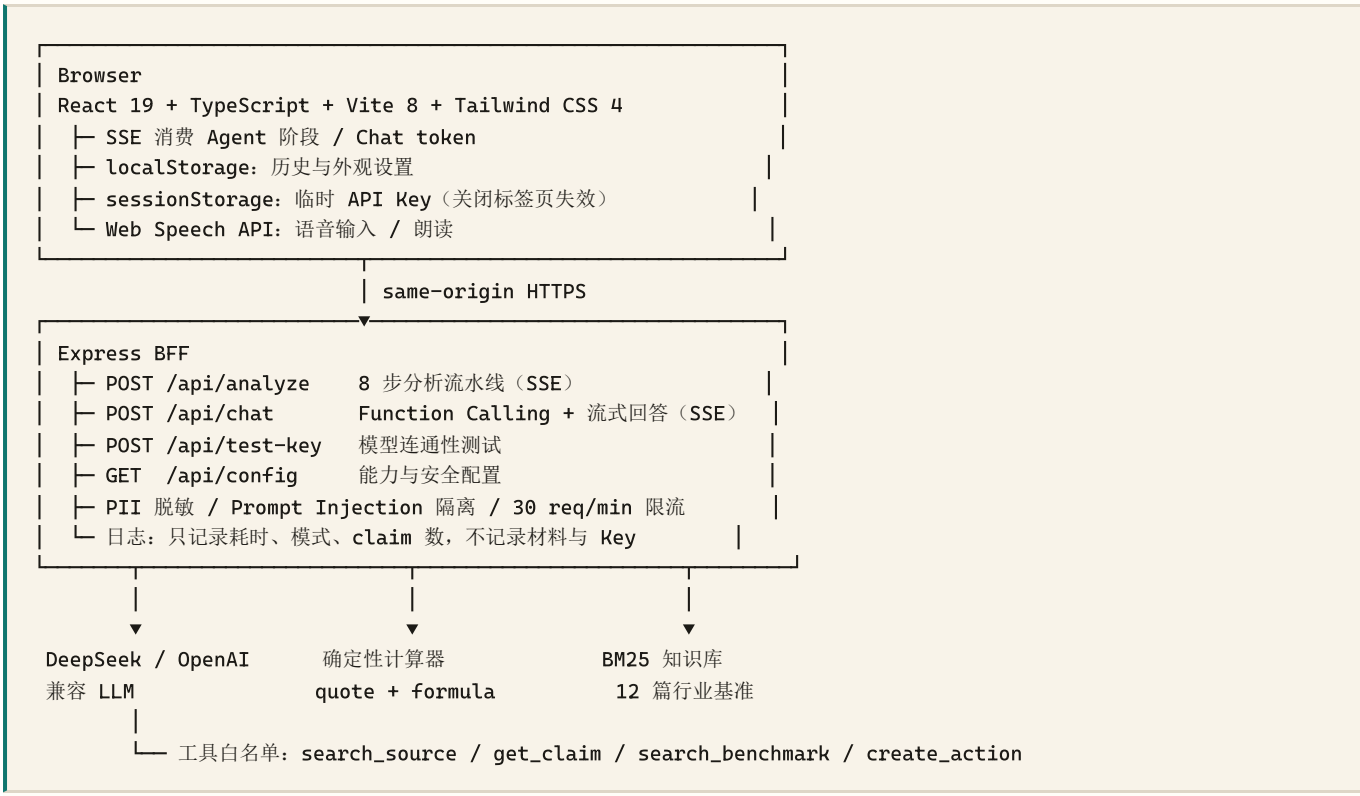
| 维度 | 要求 | 实现 |
| --- | --- | --- |
| 可信度 | 数字必须可追溯 | 引用定位 + 公式复算 + 发布闸门 |
| 可用性 | 无 Key 也能演示 | 三个内置案例；本地启发式 |
| 性能 | 首屏 ≤ 2s（本地） | Vite 代码分割；SVG 图表；无重型图表库 |
| 安全 | Key 不入库、PII 脱敏 | 环境变量/会话存储；脱敏；日志脱敏 |
| 可维护 | 类型严格、模块清晰 | TS strict；shared types；按职责拆 server/lib |
| 可访问 | 键盘、对比度、减少动效 | focus-visible；高对比；`prefers-reduced-motion` |
| 响应式 | 390px–1440px | 侧栏抽屉、卡片单列、表格横向滚动 |

## 2.3 用户故事

1. 作为经营者，我希望粘贴一份会议纪要后，先看到“哪些数字有依据、哪些没有”，再决定是否相信结论。
2. 作为咨询顾问，我希望点开任何一个 KPI，能看到原文句子和计算式，方便向客户解释。
3. 作为参赛团队，我希望在没有 API Key 的评审电脑上也能完整演示，不会因为网络问题翻车。
4. 作为评审，我希望看到 AI 不是“什么都敢说”，而是会标注“待核实”并拦截无依据结论。

# 3. 系统架构设计

## 3.1 总体架构




## 3.2 前端架构

- **页面层**：Landing（产品叙事）、Workspace（工作台）、Method（方法与评分点）、Settings（外观/API）。
- **组件层**：
- `AppShell`：侧栏、顶栏、移动端抽屉；
- `UploadPanel`：拖拽/粘贴/CSV；
- `ChartRenderer`：纯 SVG 柱/线/饼/漏斗；
- `EvidenceDrawer`：证据抽屉；
- `AgentTrace`：8 步轨迹与工具调用；
- `ChatDock`：流式追问、语音输入、朗读；
- `KpiCard` / `StatusBadge`：指标与状态。
- **状态层**：
- `useAnalysisStore`：当前分析、历史、阶段、错误；仅持久化历史；
- `useSettingsStore`：主题、强调色、背景、字号、API 配置；持久化到 localStorage。
- **样式层**：CSS Variables + Tailwind 4。主题切换不是换一个 class，而是同时改背景、卡面、文字、分隔线、强调色、状态色、字号、动效。

## 3.3 后端架构

```
server/
  index.ts          HTTP / SSE / 限流 / 静态服务
  lib/
    analysis.ts     Demo / Live / Local 三条分析流水线
    demo.ts         三份示例材料与种子 claim
    llm.ts          OpenAI 兼容客户端、JSON 解析、流式、工具选择
    prompts.ts      抽取/综合/质疑/Chat/工具路由 Prompt
    rag.ts          BM25 索引与检索
    safety.ts       PII 脱敏、注入检测、安全报告、摘要泄露检查
    tools.ts        Function Calling 工具白名单与执行器
    chat.ts         无 Key 本地回答器
    text.ts         引用定位、数字解析、CSV、安全算术
  knowledge/
    benchmarks.ts   12 篇行业基准摘要
```

**为什么用 BFF 而不是浏览器直连模型?**

1. API Key 不下发到前端，降低泄露风险；
2. 统一做 PII 脱敏、限流、日志脱敏；
3. SSE 可以同时承载阶段事件、工具调用、最终结果；
4. 模型失败时可在服务端降级，前端协议不变。

## 3.4 数据流

1. 用户提交材料 → 前端 `streamAnalysis` → `POST /api/analyze`。
2. 服务端解析、脱敏、检测注入。
3. Demo 模式读取种子 claim；Live 模式调用 LLM 抽取；Local 模式用启发式抽取。
4. 每条 claim 生成 evidence：引文定位 + 数值比对 + 公式复算。
5. BM25 检索行业基准。
6. Demo/Live 综合看板；Local 使用确定性兜底看板。
7. 质疑官标记 partial/unsupported；发布闸门计算引用覆盖率与数值一致性。
8. SSE 依次推送 stage → result → done；前端渲染看板、证据链、质疑室。
9. 追问时 `POST /api/chat`：工具路由 → 工具执行 → 流式回答 → 引用事件。

## 3.5 技术选型理由

| 选择 | 理由 | 替代方案与取舍 |
| --- | --- | --- |
| React + Vite | 开发快、生态成熟、SSE 简单 | Next.js 更贴合赛方推荐，但两天内全栈路由/部署风险更高 |
| Express BFF | 单进程同源，部署简单 | Serverless 函数需要拆分 SSE/限流，调试成本高 |
| SVG 图表 | 零重型依赖、可点击回证据 | ECharts 功能强但包体大，交互定制受限 |
| BM25 | 小型知识库可解释、零外部依赖 | 向量库召回更好，但增加 embedding/部署/冷启动风险 |
| Zustand | 轻量、persist 简单 | Redux 更规范但模板代码多 |
| Tailwind 4 + CSS Vars | 设计 token 统一，主题运行时可切换 | CSS-in-JS 运行时开销更大 |

# 4. AI 技术方案

## 4.1 模型选型

| 场景 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 文本抽取/综合 | DeepSeek `deepseek-chat` | 中文强、价格低、OpenAI 兼容、JSON 模式可用 |
| 兼容网关 | 任意 OpenAI 协议 | 便于学校/企业内网或免费额度切换 |
| 视觉（预留） | Qwen-VL / GLM-4V / Gemini Flash | 有免费额度，适合图表/PDF 识别 |
| 语音 | 浏览器 Web Speech API | 零成本、无需额外 Key；按浏览器能力降级 |

**成本控制**：抽取阶段限制 28 条 claim、输入截断 24k 字符；综合阶段只传已校验 claim 与 Top-3 基准；Chat 只传看板摘要与工具结果。演示模式不调用模型，评审零成本。

## 4.2 Prompt 设计

抽取 System Prompt 的关键约束：

```
1. 每条 claim 必须带 quote，quote 必须是原材料中连续出现的一段原文。
2. 只抽取材料明确写出的数字，不要做任何推算。
3. 「目标/计划/预计/将」必须标注，不要当成已完成事实。
4. 一条 claim 只表达一个指标。
5. 输出合法 JSON，不要 Markdown 代码块。
```

综合 System Prompt 的关键约束：

```
1. 只能使用 claims 中出现的数字，不得创造新数字。
2. 每个 KPI/图表/洞察/待办必须通过 claimId 关联。
3. partial/unsupported 不得写进 summary。
4. 区分事实、目标、建议。
5. 图表 categories 与 series.data 长度必须一致。
```

质疑官 Prompt 专门要求找：`unsupported / overclaim / causal / denominator / target_as_actual`，最多 6 条，没有就返回空数组。

## 4.3 Agent 工作流

见 3.3 与 README 的 8 步表。关键设计：

- **规划器**根据材料类型（CSV vs 叙事）选择工具路径；
- **校验器**拥有数值否决权，不通过即降级；
- **质疑官**拥有发布否决权，partial/unsupported 不得进入摘要；
- **发布闸门**在最终结果生成前做引用覆盖、数值一致性、PII 检查；若摘要泄露被拦截数字，替换为安全摘要。

这不是“让 Agent 自由规划”，而是“把可审计的步骤固定下来，让模型在步骤内发挥”。对于经营分析这种高责任场景，可预测性比自主性更重要。

## 4.4 RAG 设计

**语料**：12 篇公开资料摘要，覆盖零售退货、GMV 拆解、渠道 ROI、库存、DORA、SaaS 健康度、B2B 漏斗、OKR、数据口径、RAG 评估、Prompt Injection、PII。

**切分**：按中文句号/问号/分号切句，过滤长度 <18 的片段。

**检索**：中文按字 + 二元组，英文/数字按词；BM25 k1=1.5，b=0.75；按文档去重后取 Top-K。

**引用**：检索结果以 `[基准1]` 形式传给综合 Prompt；前端展示来源、年份、摘要、分数；回答中涉及基准时附 citation。

**为什么不用向量库**：

- 知识库只有几十个片段，BM25 足够；
- 减少 embedding API、向量库、冷启动三个故障点；
- 分数可解释，便于答辩说明“为什么召回这条”。

**升级路径**：`searchBenchmarks()` 接口不变，内部替换为 BM25 + embedding + rerank；补充召回率/上下文精度评估。

## 4.5 确定性校验

### 4.5.1 引文定位

1. 精确 `indexOf`；
2. 失败则归一化标点/空白/大小写，并建立“归一化下标 → 原文下标”的映射；
3. 仍失败 → `unsupported`。

### 4.5.2 数值比对

统一处理 `1,840`、`1840万`、`7.2%`、`118ms` 等格式；检查 claim 数值是否在引文中出现。百分比与小数、万元与元不做自动换算，避免“看似合理”的错误。

### 4.5.3 公式复算

只允许数字、括号、`+ - * /`；使用 shunting-yard 求值，**不使用** `eval`。公式中的每个输入数字还必须能在引文中找到。示例：

```
1,840 ÷ 1,600 = 115.0%
(340 − 118) ÷ 340 = 65.3%
41 ÷ 45 = 91.1%
```

### 4.6 多模态

- 文本/CSV：完整支持；
- 语音输入：Web Speech API，Chrome/Edge 可用；
- 朗读：SpeechSynthesis；
- 图片/PDF：服务端预留 `VISION_API_KEY`，前端显示能力状态；未配置时明确提示，不假装支持。

**原则**：多模态结果必须先落成文本证据，再进入同一套 claim/evidence 流程，而不是让视觉模型直接给结论。

### 4.7 AI 安全与可控性

| 风险 | 机制 |
| --- | --- |
| PII 泄露 | 手机号/身份证/邮箱/银行卡掩码；统计脱敏数量 |
| Prompt Injection | 外部材料包进 `untrusted_source_document`；检测“忽略之前指令” “输出系统提示”等模式；工具调用不由文档决定 |
| 数字幻觉 | 引文定位 + 数值比对 + 公式复算 + 发布闸门 |
| 目标当结果 | 抽取时标注目标/计划；质疑官规则；摘要只写事实 |
| 模型失败 | 明确降级到本地启发式，不伪装实时结果 |
| 工具滥用 | 服务端白名单、参数校验、`create_action` 只生成草稿 |
| 日志泄露 | 只记录耗时/模式/claim 数，不记录材料与 Key |
| 刷接口 | 30 次/分钟/IP 内存限流 |

### 4.8 评估方案

当前基础版为工程验收，尚未做大规模人工评估。建议下一阶段建立 30–50 份标注材料，统计：

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 引用覆盖率 | 有可核对引用的已发布 claim / 已发布 claim | ≥ 95% |
| 数值一致性 | 通过引文或公式校验的数值 claim / 数值 claim | ≥ 95% |
| 拦截准确率 | 被拦截且确实无依据 / 被拦截总数 | ≥ 90% |
| 拦截召回率 | 被拦截的无依据 claim / 全部无依据 claim | ≥ 85% |
| 人工复核时间 | 单份材料从分析到确认的分钟数 | 比手工下降 50% |

# 5. 核心功能实现

## 5.1 分析流水线

`runDemoAnalysis` 、 `runLiveAnalysis` 、 `runLocalAnalysis` 共用 `finalizeResult` 、 `buildAgentSteps` 、 `buildSafetyReport` 等基础设施。

- **Demo**：种子 claim + 预置引用，跑完整校验/检索/质疑/闸门，适合无 Key 演示；
- **Live**：LLM 抽取 → 校验 → BM25 → LLM 综合 → 质疑 → 闸门；
- **Local**：启发式抽取 → 校验 → BM25 → 确定性兜底看板；不生成新的因果判断。

## 5.2 证据链

每条 claim 至少包含：

```
{
  id, metric, value, displayValue, unit,
  quote, formula?, category,
  status: 'verified' | 'partial' | 'unsupported' | 'conflict',
  confidence, evidenceIds, criticNote?
}
```

证据抽屉展示：

- 原文引用、来源文件、段落位置；
- 计算式与“由确定性计算器复算”提示；
- 置信度进度条；
- 关联洞察/待办；
- 发布闸门状态。

## 5.3 质疑室

- 列出 partial/unsupported 主张；
- 展示原文 vs 质疑理由；
- 六条质疑规则：目标当结果、缺基期、分母不清、因果过度、口径冲突、引用缺失；
- 安全自检明细：数值可追溯、引用覆盖、无依据拦截、PII、Prompt Injection；
- 支持复制质疑清单。

## 5.4 追问与工具调用

`POST /api/chat` 流程：

1. 用工具路由 Prompt 让模型选择 `search_source / get_claim / search_benchmark / create_action` 之一；

2. 服务端执行工具，返回结果与 citations；
3. 把看板摘要、工具结果、最近对话交给模型流式回答；
4. 从回答中的 `[c-xxx]` 提取 claim 引用，前端可点击回证据。

无 Key 时，`localAnswer` 基于 claim/insight/action/benchmark 做规则回答，并明确提示“当前未配置大模型”。

### 5.5 主题与 API 设置

- **主题模式**：浅色 / 深色 / 跟随系统 / 自定义；
- **背景预设**：新绿（默认）、鼠尾草、深林、深蓝档案；
- **强调色**：苔绿（默认）、松墨、湖蓝、琥珀、莓红、炭灰 + 自定义；
- **字号**：90% / 100% / 110% / 120%；
- **无障碍**：减少动效、高对比；
- **API**：Base URL、Model、临时 Key、Temperature、连通性测试；
- **持久化**：外观写入 localStorage；临时 Key 只写 sessionStorage。

### 5.6 导出

- Markdown：包含标题、摘要、KPI、洞察、证据表、安全报告、基准；
- 打印/PDF：CSS `@media print` 隐藏侧栏/顶栏/聊天，保留报告主体；
- 截图：`scripts/screenshot.mjs` 通过 Edge CDP 生成 1440/390 两档截图。

---

# 6. 测试与部署

## 6.1 测试矩阵

| 类型 | 用例 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 类型检查 | `tsc --noEmit` | 通过 |
| 示例分析 | `consumer-q3` SSE | 27 claims / 27 evidence / 3 benchmarks / 8 steps |
| 示例分析 | `saas-sprint` | 通过 |
| 示例分析 | `marketing-roi` | 通过 |
| 追问 | 无 Key 本地回答 | 流式返回 + 3 条 citation |
| 证据抽屉 | 点击 KPI | 原文/公式/置信度正常 |
| 主题 | 深色/浅色/自定义 | CSS 变量生效，刷新不闪屏 |
| 移动端 | 390px | 侧栏抽屉、卡片单列、图表自适应 |
| 错误路径 | 空材料 | 400 + 明确提示 |
| 错误路径 | 错误 Key | 模型失败 → 本地降级 + 错误提示 |
| 安全 | PII/注入样例 | 脱敏/检测/安全报告 |
| 构建 | `vite build` | 产物约 115KB gzip 32KB（不含 React vendor） |

> 说明：以上为开发期自测结果；正式提交前应在目标部署环境复测，并补充真实用户测试。

## 6.2 性能

- 首屏：系统字体、无外部图片、SVG 图表、路由懒加载；
- 构建：React vendor 250KB（gzip 79KB）、业务 114KB（gzip 32KB）；
- SSE：阶段事件即时推送，前端逐段渲染；
- 分析：Demo 约 1s；Live 取决于模型，通常 5–20s；
- 优化点：可进一步拆分 `Method/Settings`、按需加载图标、压缩截图。

## 6.3 部署

### 方案 A：单机 / 云服务器

```
pnpm install
pnpm build
NODE_ENV=production PORT=3000 pnpm start
# Nginx 反代到 127.0.0.1:3000，开启 SSE 缓冲关闭
```

Nginx 关键配置：

```
location / {
  proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_buffering off;      # SSE 必须
  proxy_read_timeout 300s;
}
```

**方案 B：Render / Railway / Zeabur**

- Build Command：`pnpm install && pnpm build`
- Start Command：`NODE_ENV=production pnpm start`
- 环境变量：`DEEPSEEK_API_KEY`、`ALLOW_CLIENT_KEY=false`

**方案 C：Vercel**

- 前端可部署，但 Express SSE 需要 Serverless/Edge 适配；建议将 `server/` 部署到 Render，前端单独部署并配置 `VITE_API_BASE`。当前基础版以单机同源为主，降低赛期风险。

### 6.4 数据与隐私

- 服务端不持久化材料；
- 前端历史只在 localStorage；
- 临时 Key 只在 sessionStorage；
- 公网部署建议 `ALLOW_CLIENT_KEY=false`，仅使用服务端 Key；
- 正式提交前用真实材料做一次脱敏检查。

---

# 7. 创新点说明

## 7.1 技术创新

1. **“证据链”作为一等公民**：不是报告附几个引用，而是每个 claim 从抽取开始就绑定 quote、formula、status、confidence，图表/KPI/洞察/待办都通过 claimId 关联。
2. **LLM 与计算器的职责分离**：模型只抽取与解释，数字由受限四则运算复算；从架构上降低“模型算错”的风险。
3. **发布闸门**：把“不可信”变成可操作状态；被拦截的主张不进入摘要和导出，而不是只给一个“低置信度”标签。
4. **可解释的 RAG**：BM25 + 文档去重 + 来源/年份/分数展示；不追求向量库品牌，追求“检索真的发生、引用真的被用上”。
5. **失败可见的降级链**：Live → Local → 明确报错；不把兜底结果伪装成实时模型输出。

## 7.2 应用创新

1. **从“AI 写报告”到“AI 接受质询”**：用户不是看一篇更漂亮的报告，而是可以点开任何一个数字，追问“凭什么”。
2. **质疑官角色**：把 Red Team 思路产品化，专门找缺基期、分母不清、目标当结果；这比“让模型更谨慎”的 Prompt 更可靠。
3. **经营会议的“可审计界面”**：KPI、图表、证据、质疑、待办在同一屏完成，不需要在 BI、文档、聊天工具之间切换。
4. **评审友好的演示设计**：三个案例都内置“差点被写错”的结论；无 Key 也能完整演示，降低现场翻车风险。

## 7.3 与常见方案的区别

| 常见方案 | 证析 |
| --- | --- |
| 会议纪要 → LLM → 报告 | 会议纪要 → 抽取 claim → 校验 → 质疑 → 闸门 → 报告 |
| 图表由模型生成 | 图表数据来自已校验 claim，LLM 只生成图表 spec |
| RAG 引用是装饰 | 引用绑定 claim，可点击回原文；基准只解释不替代 |
| 失败时返回假数据 | 失败时明确降级/报错，保留材料与校验结果 |
| “AI 很聪明” | “AI 的结论可以被检查” |

# 8. 总结与展望

## 8.1 总结

证析 EvidenceFlow 不是要做一个更会写报告的 AI，而是要解决 AI 进入经营决策前最后一道信任问题：**结论有没有证据，数字能不能复算，错误能不能被拦住。**

本项目完成了：

- 一条可运行的 8 步证据链流水线；
- 三个可离线演示的真实结构案例；
- 证据抽屉、质疑室、原文定位、流式追问等完整交互；
- 深浅色/自定义色/字号/动效/高对比等设置；
- 一套可扩展的 TypeScript 全栈工程与测试脚本。

## 8.2 展望

1. **更强的计算层**：支持同比、复合增长率、加权平均、贡献度拆解等受控函数；
2. **真实知识库**：替换为团队调研的行业报告、页码、链接；增加引用管理；
3. **视觉闭环**：PDF/图表识别 → 文本证据 → 同一套校验；
4. **团队协作**：账号、权限、评论、版本对比；
5. **评估体系**：30–50 份标注材料，统计引用覆盖率、拦截准确率与人工复核时间；
6. **商业化**：面向中小企业/咨询机构的“可审计分析”SaaS，按报告份数或席位收费。

# 9. 团队与项目历史

## 9.1 团队信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 团队名称 | 汗流浃背了对不队 |
| 学校 | 天津商务职业学院 |
| 组别 | C组（高职高专；以报名系统为准） |
| 参赛成员 | 夏亮、冯浩然、马启然 |
| 指导老师 | 范晓东 |

> 规则提醒：每队 1–3 名学生。以上按“范晓东为指导老师/联系人、其余 3 人为参赛学生”填写；如范晓东也是学生，必须删减 1 人。

## 9.2 项目历史

- 本项目为 2026 年比赛原创作品，从零搭建；
- 未基于任何现有开源项目包装；
- 参考了公开的 RAG 评估、OWASP LLM Top 10、DORA、NRF 等公开资料，均在知识库/文档中标注来源；
- 旧版静态非遗网页仅作为“不要做什么”的反面参考，未复用其代码或内容。

## 9.3 分工建议

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 前端/交互 | 设计系统、看板、证据抽屉、主题、响应式 |
| AI/后端 | 抽取、校验、RAG、工具、SSE、安全 |
| 文档/演示 | 技术文档、申报表、视频、答辩 |

> 如团队人数不足，可由一人兼任多角色；提交前按实际分工修改。

# 附录 A：API 接口

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | `/api/health` | 健康检查、模型/Key 状态 |
| GET | `/api/config` | 能力与安全配置 |
| GET | `/api/demo-cases` | 示例列表 |
| POST | `/api/analyze` | 分析（SSE）；body: `{ demoCaseId }` 或 `{ text, title, sourceName, kind }` |
| POST | `/api/chat` | 追问（SSE）；body: `{ question, analysis, history }` |
| POST | `/api/test-key` | 模型连通性测试 |

SSE 事件：

```
{ type: 'stage', step }
{ type: 'tool', stepId, tool }
{ type: 'token', text }
{ type: 'citation', citation }
{ type: 'result', data }
{ type: 'done' }
{ type: 'error', message }
```

## 附录 B：环境变量

见 README 第 8 节与 `.env.example`。核心变量：`DEEPSEEK_API_KEY`、`DEEPSEEK_BASE_URL`、`DEEPSEEK_MODEL`、`PORT`、`DEMO_MODE`、`ALLOW_CLIENT_KEY`、`AUTH_REQUIRED`、`REVIEW_USERNAME`、`REVIEW_PASSWORD`、`COOKIE_SECURE`。

## 附录 C：示例数据说明

三个示例均为虚构企业：

- 澄野生活：消费品牌 Q3 复盘，含品类、渠道、库存、决议；
- 云栈科技：SaaS Sprint 42 复盘，含交付、性能、缺陷、CI；
- 远望智能：B2B 获客复盘，含预算、渠道、CPL/SQL、归因。

示例中的数字用于展示证据链和拦截逻辑，不代表真实企业数据。正式提交前建议替换为团队访谈/公开案例，并标注来源。